Platzhalter

Lo
go

Handbuch

Beispieltitel
für ein Handbuch

Autor:	Vorname Nachname
Matrikel-Nr.:	xxxxxxx
Studiengang:	Maschinenbau
Erstprüfer:	Prof. Dr. Elmar Wings
Abgabedatum:	20. März 2026

Hochschule Emden/Leer · Fachbereich Technik · Abteilung Maschinenbau
Constantiaplatz 4 · 26723 Emden · `http://www.hs-emden-leer.de`

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis iii

Tabellenverzeichnis v

Abkürzungen vii

1 Hinweise 1

2 Main Function 3

3 Skizze 5

4 Liste der Teile 7

5 Aufbau 9

6 Funktionen 11

7 Wartung 13

8 Sicherheitshinweise 15

9 Troubleshooting 17

9.0.1 Mechanische Fehler 17

9.0.2 Elektrische Fehler 17

10 Sonstiges 21

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungen

1 Hinweise

Bitte verwenden Sie `biber.exe`.

- Welcome - Beschreibung der allgemeinen Funktion
- Sicherheitshinweise
- Überblick
  - Hardwarebeschreibung aus der Sicht des Bedieners
  - Vorbereitung, z.B. Aufstellung des Geräts, Installation, Stromversorgung
  - ...
- Auflistung der Funktionen
  - Funktion 1: Beschreibung jeder einzelnen Funktion aus Sicht des Benutzers
  - Funktion 2: Beschreibung jeder einzelnen Funktion aus Sicht des Benutzers
  - ...
- Mögliche Fehler, Fehlerursachen und deren Behebung
- Technische Spezifikation

2 Main Function

3 Skizze

4 Liste der Teile

5 Aufbau

6 Funktionen

7 Wartung

8 Sicherheitshinweise

9 Troubleshooting

Dieses Kapitel dient dazu, Anwendern bei der schnellen Identifikation und Behebung von Problemen zu helfen. Es bietet eine strukturierte Übersicht über mögliche Fehlerursachen sowie konkrete Lösungsschritte, die leicht nachvollzogen werden können. Ziel ist es, Störungen im Betrieb zu minimieren und eine eigenständige Problemlösung zu ermöglichen. Die beschriebenen Hinweise und Maßnahmen basieren auf typischen Anwendungsszenarien und unterstützen dabei, die Funktionsfähigkeit des Systems effizient wiederherzustellen. Zuerst werden dei Mechanischen Störungen behandelt, anschließend die elektrischen.

9.0.1 Mechanische Fehler

- **Das Förderband lässt sich nicht aufstellen**
  Mögliche Ursache: Die Klappbaren Füße sind nur blockiert, Es fehlen die Stützbeine
  Behebung: Stützbeine auf Fremdkörper prüfen und diese entfernen, die Vorspannung der Beine durch leichtes Lösen der Schraube verringern.

- **Das Förderband lässt sich nicht bewegen**
  Mögliche Ursachen: Fremdkörper blockieren das Förderband
  Behebung: Das Förderband auf eingeklemmte Fremdkörper überprüfen. Diese Fremdkörper entfernen.

- **Das Förderband steht schief**
  Mögliche Ursache: Die Stützbeine des Förderbandes sind nicht vollständig ausgeklappt und arretiert.
  Behebung: Die Stützbeine erneut einklappen und ausklappen, die Arretierung der Beine überprüfen.

9.0.2 Elektrische Fehler

- **Fehler: Förderband startet nicht**
  Mögliche Ursachen: Keine Spannungsversorgung, fehlerhafte Verkabelung, defekter Motor, falsche Pin-Konfiguration
  Behebung: Spannungsversorgung gemäß *DIN EN 60204-1* prüfen, Verkabelung nach Schaltplan kontrollieren, Motor testen/ersetzen, Pin-Belegung im Code verifizieren

- **Fehler: Förderband läuft unregelmäßig**
  Mögliche Ursachen: Instabile Spannungsversorgung, PWM-Signal fehlerhaft, mechanische Blockade
  Behebung: Spannungsstabilität gemäß *VDE 0100* sicherstellen, PWM-Signal im Code prüfen, mechanische Teile reinigen und schmieren

- **Fehler: Sensor liefert keine Daten**
  Mögliche Ursachen: Falsche Initialisierung, defekter Sensor, Kommunikationsfehler (I2C/SPI)
  Behebung: Sensorinitialisierung prüfen, Verbindungen gemäß *ISO/IEC 61131-2* kontrollieren, Sensor ggf. austauschen

- **Fehler: Falsche Sensordaten**
  Mögliche Ursachen: Kalibrierungsfehler, Störeinflüsse, Softwarefehler
  Behebung: Sensor gemäß Herstellerangaben kalibrieren, EMV-Störungen gemäß *DIN EN 61000* minimieren, Code überprüfen

- **Fehler: Arduino reagiert nicht**
  Mögliche Ursachen: Softwareabsturz, fehlerhafte Stromversorgung, defektes Board
  Behebung: Reset durchführen, Spannungsversorgung prüfen (3.3V stabil), Board ersetzen falls notwendig

- **Fehler: Bluetooth-Verbindung funktioniert nicht**
  Mögliche Ursachen: Falsche Konfiguration, Reichweitenproblem, Störungen
  Behebung: BLE-Konfiguration prüfen, Abstand reduzieren, Störquellen gemäß *ETSI EN 300 328* minimieren

- **Fehler: Motor überhitzt**
  Mögliche Ursachen: Überlast, Dauerbetrieb, unzureichende Kühlung
  Behebung: Last reduzieren, Pausen einbauen, Kühlung gemäß *DIN EN 60034* verbessern

- **Fehler: Not-Aus funktioniert nicht**
  Mögliche Ursachen: Verdrahtungsfehler, defekter Schalter, Software ignoriert Signal
  Behebung: Verdrahtung gemäß *DIN EN ISO 13850* prüfen, Schalter testen/ersetzen, Softwarelogik überprüfen

- **Fehler: Förderband stoppt unerwartet**
  Mögliche Ursachen: Sicherheitsabschaltung, Spannungsabfall, Softwarefehler
  Behebung: Sicherheitskreise prüfen, Spannungsversorgung stabilisieren, Debugging durchführen

- **Fehler: Kommunikationsprobleme zwischen Modulen**
  Mögliche Ursachen: Bus-Konflikte, falsche Adressen, Leitungsstörungen

Behebung: Adressen prüfen, Pull-Up-Widerstände korrekt dimensionieren, Leitungen gemäß *ISO 11898* (bei Bus-Systemen) optimieren

Normative Referenzen

- DIN EN 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung
- DIN EN ISO 13850: Sicherheit von Maschinen – Not-Halt-Funktion
- DIN EN 61000: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- DIN EN 60034: Elektrische Maschinen
- VDE 0100: Errichten von Niederspannungsanlagen
- ISO/IEC 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

10 Sonstiges